

INTRODUCCIÓN

Índice

- Qué es un sistema informático
- Tipos de sistemas informáticos
- Evolución histórica de los sistemas informáticos: Generaciones de ordenadores

Sistema informático

- Sistema informático es un conjunto de elementos de hardware, software y personas interconectados para el tratamiento de la información.

Hardware



Software



Personal



Sistema informático

- Objetivo de un sistema informático: dar soporte al procesamiento, almacenamiento, entrada y salida de datos, que suelen formar parte de un sistema de información general o específico. Para tal fin es dotado de una serie de recursos que varían en función de la aplicación que se le da al mismo.
- Elementos de un sistema informático:
 - Hardware: Ordenadores, periféricos, ...
 - Software: De sistemas, de aplicación, Otros (compiladores, desarrollo, comunicaciones, bases de datos, ...)
 - Personas: Específico de IT, Usuarios

Tipos de sistemas informáticos

- **Sistemas de procesamiento de transacciones.**

Se utilizan para recopilar, procesar y almacenar datos de transacciones.

- **Sistemas de apoyo a la toma de decisiones.**

Analizan datos procedentes de diversas fuentes y ofrecen recomendaciones basadas en esos datos.

- **Sistemas de información de gestión.**

Recopilan y analizan datos de diversas fuentes con el fin de apoyar la toma de decisiones a nivel directivo.

Tipos de sistemas informáticos

- **Sistemas expertos.**

Utilizan algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar datos.

- **Sistemas de información ejecutiva.**

Proporcionar a los ejecutivos una visión de cuadro de mando de las métricas clave de rendimiento.

- **Sistemas de información geográfica.**

Se usan para recopilar, analizar y mostrar datos geográficos.

- **Sistemas de planificación de recursos empresariales.**

Sirven para gestionar los recursos de una organización, incluidas las finanzas, el inventario y los recursos humanos.

Tipos de sistemas informáticos

- **Sistemas de gestión de la cadena de suministro.**

Gestionan el flujo de bienes y servicios de los proveedores a los clientes.

- **Sistemas de gestión de las relaciones con los clientes.**

Proporcionan una visión centralizada de los datos de los clientes y facilitan la comunicación

- **Sistemas de gestión del conocimiento**

Sirven para gestionar y compartir el conocimiento dentro de una organización.

Generaciones de los ordenadores

- La evolución de los sistemas operativos está estrechamente ligada a la evolución en el hardware de ordenadores.
- En relativamente poco tiempo se ha pasado de equipos de grandes dimensiones, mucho consumo eléctrico y restringidos a entornos concretos a equipos muy pequeños, de bajo consumo y uso masivo.
- Distinguimos varias generaciones de ordenadores. Hay autores que hablan de 4 generaciones y otros de 5 generaciones. Se resumen a continuación.

Generaciones de los ordenadores

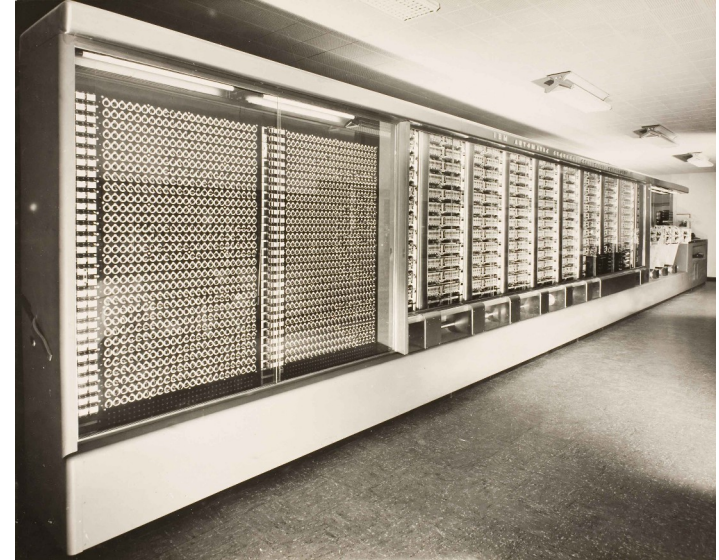
- **Primera generación de ordenadores (1946-1955)**

- Aparece la válvula de vacío.
- Máquinas muy grandes y lentas.
- Utilización del lenguaje máquina.
- Sin sistema operativo.
- Uso de cintas perforadas.
- Usos exclusivamente científicos y militares.



Generaciones de los ordenadores

- **Primera generación de ordenadores (1946-1955)**
 - Máquinas de esta generación: MARK I, II Y III, ENIAC (tecnología electrónica basada en válvulas de vacío), UNIVAC I.
 - La máquina Mark I tenía 2,5 metros de alto y 17 metros de largo, pesaba 31500 kg, contenía 800 km de cable aproximadamente y tenía más de 3.000.000 de conexiones.



Generaciones de los ordenadores

- **Segunda generación de ordenadores (1955-1964)**

- Aparece el transistor.
- Comienzan a usarse unidades de cinta magnética.
- Programación en lenguaje ensamblador y FORTRAN.
- Aparecen los sistemas operativos:
 - Surge el procesamiento por lotes, suponiendo un aumento en la automatización de tareas.
 - Se persigue la mayor utilización posible de la CPU. El programador ya no interactúa directamente con el hardware.
- Ejemplos de sistemas operativos: FMS e IBSYS.



Generaciones de los ordenadores

- **Tercera generación de ordenadores (1964-1974)**

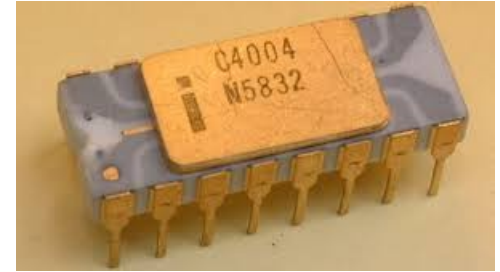
- Aparece el circuito integrado
- Programación en ALTO NIVEL : Basic
- A nivel de sistema operativo, surge la multiprogramación y los sistemas compartidos. Se busca minimizar el tiempo de respuesta al usuario, frente a la maximización del uso de CPU de la 2ª generación.
- Ejemplos de sistemas operativos: OS/360, CTSS, MULTICS y UNIX.



Generaciones de los ordenadores

- **Cuarta generación de ordenadores (1974-1990)**

- Aparece el microprocesador. Intel 4004
 - Se integra toda la lógica de la CPU en un único chip.
 - Se construye utilizando la arquitectura de Von Neumann
- Se utilizan discos magnéticos para el almacenamiento.
- Se utiliza el floppy disk



Generaciones de los ordenadores

- **Cuarta generación de ordenadores (1974-1990)**

- Aparecen los ordenadores personales:
 - Utilizan microprocesadores como el Intel 8008, el Intel 8080, . . .
 - Ejemplos: Spectrum, Commodore 64, . . .
- Aparecen Sistemas Operativos más amigables y fáciles de usar.
- Nacen sistemas operativos en red y distribuidos (múltiples procesadores conectados mediante una red)
 - MAC-OS, MS-DOS, . . .



```
Starting MS-DOS...

HIREM is testing extended memory...done.

C:\>C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X

MODE prepare code page function completed
MODE select code page function completed
C:\>dir

Volume in drive C is MS-DOS 6
Volume Serial Number is 40B4-7F23
Directory of C:\

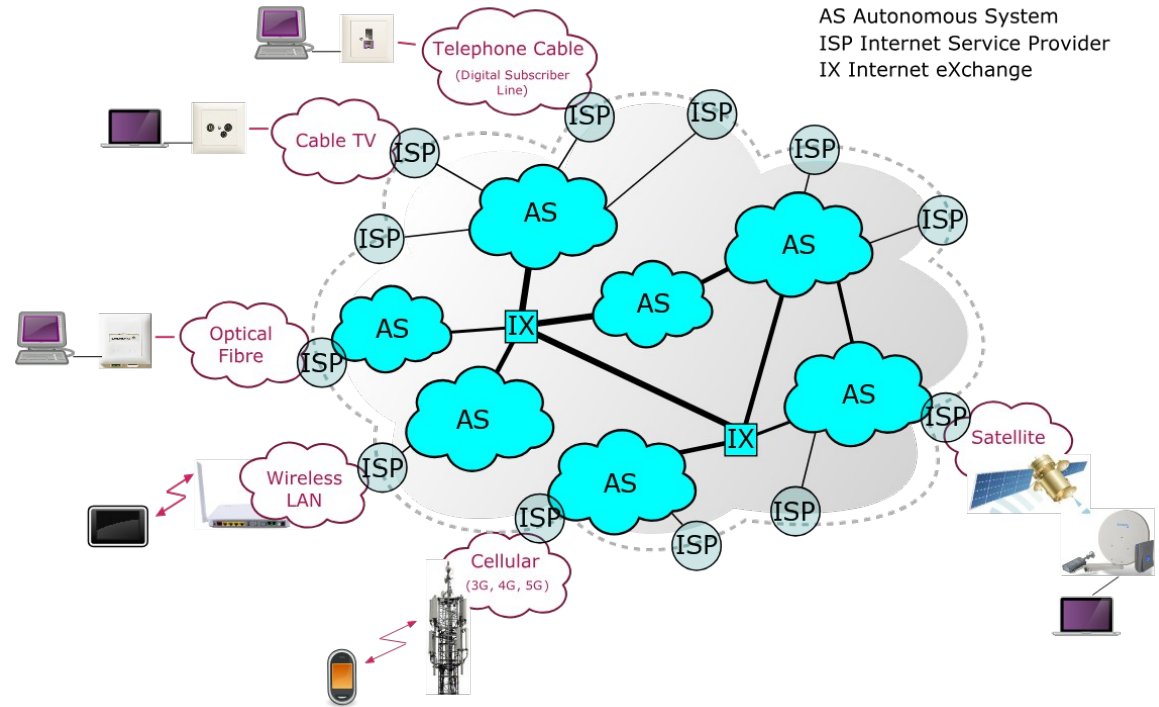
DOS      <DIR>          12.05.20   15:57
COMMAND COM    54 645  94.05.31   6:22
MINI20  386       9 349  94.05.31   6:22
CONFIG  SYS     144  12.05.20   15:57
AUTOEXEC BAT   100  12.05.20   15:57
      5 file(s)         64 326 bytes
      24 760 320 bytes free

C:\>
```

Generaciones de los ordenadores

- Quinta generación de ordenadores (1990 - . . .)

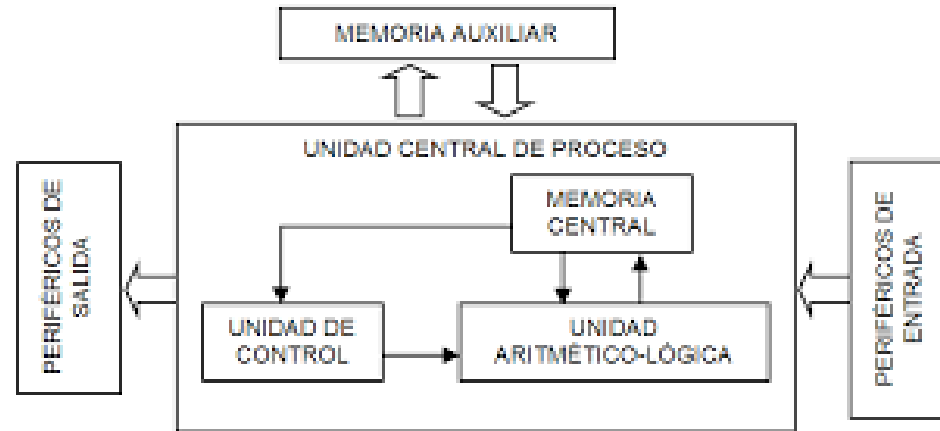
- Popularización de Internet
- Lenguaje natural
- Inteligencia artificial



Arquitectura de sistemas microinformáticos.

- **Arquitectura Von Neumann**

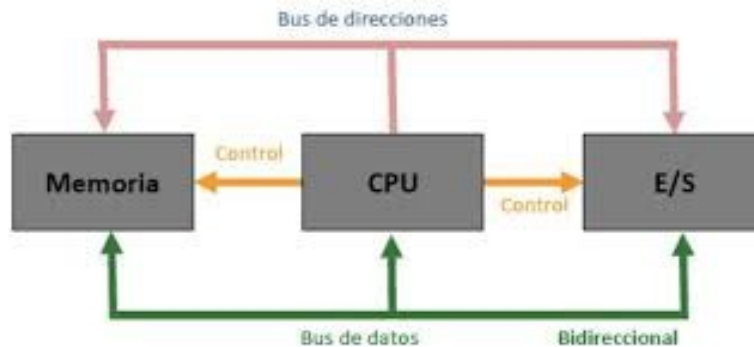
- En memoria principal (RAM) se guardan todos los datos y todas las instrucciones de los programas. La memoria no los diferencia => el procesador tiene que diferenciarlos.
- Esta arquitectura se ha utilizado desde el primer PC (Personal Computer) creado por IBM en el año 1981.



Arquitectura de sistemas microinformáticos

- **Arquitectura Von Neuman: Partes**

- Unidad de Memoria (UM): almacena datos y programas.
- Unidad de Entrada/Salida (UE/S): realiza las operaciones de introducción y extracción de información en el ordenador.
- Unidad Central de Proceso (CPU): está compuesta de la Unidad Aritmético-Lógica (UAL) y la Unidad de Control (UC).
 - Unidad Aritmético-Lógica (UAL): realiza las operaciones necesarias para procesar la información.
 - Unidad de Control (UC): gestiona y coordina todas las unidades funcionales para obtener el fin deseado.



Arquitectura de sistemas microinformáticos

- **Arquitectura Harvard**

- Desarrollada en la universidad de Harvard.
- Se usó en el diseño de la computadora Mark I basada en relés
- La memoria de datos y de instrucciones está separada
- Permite leer en paralelo datos e instrucciones, porque cuenta con un sistema doble y diferenciado de flujo y control.
- Se utiliza principalmente en microcontroladores y DSPs(procesadores señal digital).



Diagrama de la arquitectura Harvard. Fuente: TeeleT, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Elementos S.I.: software

- Según la RAE el software es el “conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora”.
- Según el Real Decreto 1/1996 TRLPI (Texto Refundido Ley de Propiedad Intelectual) un programa de ordenador es “toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”

Elementos S.I.: software

- Existen diferentes formas de clasificar el software, atendiendo a diferentes criterios:
 - Tipo de licencia
 - Tipo de alojamiento
 - Funcionalidad

Elementos S.I.: Software => Propiedad intelectual

- La propiedad intelectual protege la expresión de un programa (el código escrito), pero no las ideas y principios implícitos.
- Existen dos tipos de derechos:
 - Morales:
 - Reconocer la autoría del software al desarrollador/desarrolladores.
 - Ni se ceden ni se renuncia a ellos.
 - Explotación:
 - Ligados a posibles beneficios económicos.
 - Sí se pueden ceder.
 - Se mantienen 70 años tras muerte de autor.

Elementos S.I.: Software => Propiedad intelectual

- **No** es necesaria autorización del titular de derechos de explotación para:
 - **Reproducción o Transformación del programa**, incluida la corrección de errores, cuando sea necesario para la utilización por el usuario legítimo.
 - **Realización de copia de seguridad** cuando sea necesaria para su utilización.
 - El usuario legítimo puede **observar, estudiar o verificar su funcionamiento** con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento.
 - Reproducción o Transformación para obtener información necesaria para la interoperabilidad.
- **El autor no puede oponerse** a que el titular de los derechos de explotación realice o autorice **versiones sucesivas**.

Elementos S.I.: Software => Propiedad intelectual

- Los **derechos de autor** son del creador o creadores.
- Los **derechos de explotación** (tanto código fuente como código objeto) cuando lo desarrolla un asalariado de la empresa son del empresario, salvo pacto en contrario
- El software no se vende, se licencia. Un caso diferente es un software desarrollado para una empresa. En ese caso, los derechos de explotación son del que ha encargado el desarrollo.

Elementos S.I.: Software => Licencias

- Las licencias de software son contratos entre el titular de los derechos de explotación de un programa informático y sus usuarios.
- Se definen los términos, condiciones y cláusulas que deben cumplirse para emplear el programa.
- Cada usuario que descarga, instala, copia o utiliza el programa debe aceptar estas condiciones.

Elementos S.I.: Software => Licencias

- Existen una serie de conceptos relacionados con las licencias:
 - Copyright (©): Se refiere a los derechos que resguardan la propiedad intelectual de una obra .
 - Copyleft (Ⓒ): El autor cede algunos de sus derechos(por ej. El derecho a distribuir o modificar la obra).
 - Dominio público(Ⓓ): Aquellas obras en las que los derechos de autor ya han expirado
 - Creative Commons:

Elementos S.I.: Software => Creative Commons

- En un documento de writer recoge información acerca de las licencias Creative Commons:
 - ¿Qué es Creative Commons?
 - ¿Qué restricciones o atributos contempla Creative Commons?
 - ¿Cuáles son los 6 tipos de licencias Creative Commons?

Recuerda incluir los símbolos correspondientes.

Elementos S.I.: Software => Clasificación

- Según el tipo de licencia el software puede ser:
 - Libre
 - Propietario
- Según su tipo de alojamiento:
 - En la nube
 - On premise
- Según su funcionalidad:
 - De base o sistema
 - De aplicación
 - De programación

Elementos S.I.: Software Libre

- Los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.
- Debe cumplir 4 libertades básicas:
 - La libertad de **ejecutar** el programa como se desee, con cualquier propósito (**libertad 0**).
 - La libertad de **estudiar** cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que se quiera (**libertad 1**). Es necesario el acceso al código fuente
 - La libertad de **redistribuir** copias para ayudar a otros (**libertad 2**).
 - La libertad de **distribuir copias de sus versiones modificadas** a terceros (**libertad 3**).
- El «software libre» es una cuestión de libertad, no de precio (<https://www.gnu.org/philosophy/selling.html>)

Elementos S.I.: Software propietario

- En este software, la persona física o jurídica (compañía, empresa, universidad, etc.), que posee los derechos de explotación sobre el software, tiene la posibilidad de controlar y restringir los derechos del usuario sobre el programa limitando una o varias de las cuatro libertades.
- Las condiciones en las que el usuario podrá utilizar el programa, se establecen en las Licencias de Usuario Final (End User License Agreement -EULA según sus siglas en inglés)

Elementos S.I.: SW en la nube, SW on premise

- Software en la nube:
 - Da acceso a las funcionalidades de un programa sin necesidad de estar instalado en el dispositivo.
- Software “on premise” :
 - Solo permite su uso si se encuentra descargado y ubicado en el sistema.

Elementos S.I.: SW de sistema

- Este tipo de software controla y gestiona el hardware, haciendo que funcione y ocultando al personal informático los procesos internos de su funcionamiento.
- Ejemplos de software de sistema incluyen:
 - Sistemas operativos
 - Controladores de dispositivos
 - Herramientas de diagnóstico
 - Utilidades del sistema (como compresión de datos, rastreo de áreas defectuosas en soportes, . . .)

Elementos S.I.: SW de aplicación

- Permite realizar una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad, una vez que el software básico de sistema está instalado.
- Ejemplos de este tipo de software son:
 - Software empresarial: contabilidad, nóminas, almacén, etc.
 - Bases de datos
 - Videojuegos
 - Software de comunicaciones: navegadores web, clientes de correo, etc.
 - . . .

Elementos S.I.: SW de aplicación

- El software de aplicación se puede clasificar en dos categorías:
 - Software horizontal o genérico:
 - Se usa en múltiples entornos.
 - Ejemplos:
 - Aplicaciones ofimáticas
 - Navegadores web
 - ...
 - Software vertical o personalizado
 - Diseñado para un entorno específico.
 - Por ejemplo:
 - Una aplicación desarrollada a medida para una empresa particular.
 - Un sistema de gestión hospitalaria.
 - ...

Elementos S.I.: SW de programación

- Es el conjunto de herramientas que permiten a los desarrolladores crear programas informáticos.
- Entre estas herramientas se incluyen:
 - Editores de texto especializados para programación (Visual Studio Code, Sublime Text, Atom. . .)
 - Compiladores (GCC (GNU Compiler Collection), Microsoft Visual C++ Compiler . . .)
 - Intérpretes (Python Interpreter, Node.js, . . .)
 - Depuradores como GDB (GNU Debugger), LLDB o Microsoft Visual Studio Debugger.

Elementos S.I.: SW de programación

- Entornos de desarrollo integrado (IDE):
 - Agrupan todas estas herramientas en un mismo entorno.
 - Cuentan con una interfaz gráfica avanzada para facilitar el desarrollo.
 - Ejemplos: Eclipse, Netbeans, IntelliJ IDEA, PyCharm, Microsoft Visual Studio

Bibliografía/Webgrafía

- <https://www.ucm.es>
- <https://ingenieriadesoftware.es>
- <https://www.unir.net/>
- <https://www.upv.es>
- <https://www.uc3m.es>
- <https://www.cultura.gob.es>
- <https://es.wikipedia.org>
- <https://www.euskadi.eus>